INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Documento de Plantas e Árvores Nativas para Pasto Apícola.

Plano de Plantio para Meliponário – Campus IFPR.

Interdisciplinar II - GTI

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

PINHAIS

2026

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

Projeto apresentado à disciplina de Projeto Interdisciplinar I, do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, do Instituto Federal do Paraná Câmpus Pinhais, desenvolvido sob a orientação do professor Lauriana Paludo,Willian Simão de Deus]

PINHAIS

2026

Plantas e Árvores Nativas para Pasto Apícola

Para implantar um **meliponário no IFPR – Câmpus Pinhais**, é importante plantar espécies nativas que produzam **flores (néctar e pólen) durante diferentes épocas do ano**, formando o chamado **pasto apícola**. A região de **Pinhais** possui clima **subtropical úmido**, típico do sul do Brasil, semelhante ao de **Curitiba**, o que favorece várias espécies nativas da **Mata Atlântica** que são muito atrativas para abelhas sem ferrão.

Abaixo estão **plantas e árvores nativas adequadas para esse clima e úteis para melíponas**.

Plantas e Árvores Nativas para Pasto Apícola em Pinhais (PR).

Árvores Nativas Importantes.

Produzem grande quantidade de flores e alimento para as abelhas.

Planta	Nome científico	Período de floração	Importância para abelhas
Aroeira- pimenteira	Schinus terebinthifolia	primavera	Produz muito néctar.
Araçá	Psidium cattleianum	primavera/verão	Muito visitada por abelhas.
Pitanga	Eugenia uniflora	primavera	Rica em pólen.
Guabiroba	Campomanesia xanthocarpa	primavera	Boa produção de néctar.
Cerejeira- do- Rio- Grande	Eugenia involucrata	primavera	Atrai várias abelhas.
Ingá	Inga marginata	verão	Muito néctar.
Bracatinga	Mimosa scabrella	inverno	Importante florada para as abelhas.

Guapuruvu	Schizolobium parahyba	primavera/verão	Produz flores abundantes.
Manacá-da-Serra	Tibouchina mutabilis	verão	produz florada intensa fonte de mel.
Vassourinha-de-botão	Baccharis dracunculifolia	Outono/Inverno	própolis verde e alimento no frio.

Arbustos e Plantas Melíferas ajudam a manter alimento para as abelhas em diferentes épocas.

Planta	Nome científico	Observação
Cambará	Gochnatia polymorpha	Muito visitada por abelhas.
Assa- peixe	Vernonia polysphaera	Produz muito néctar.
Erva- baleeira	Cordia verbenacea	Boa para pólen.
Capixingui	Croton floribundus	Muito melífera.
Sálvia-azul	Salvia farinacea	Floração o ano todo.

Flores e Plantas de Jardim ajudam a garantir floradas durante todo o ano.

Planta	Nome científico
Cosmos	Cosmos bipinnatus
Girassol	Helianthus annuus
Alecrim	Salvia rosmarinus
Lavanda	Lavandula angustifolia

Sugestão de Estratégia para o Campus
Para formar um **pasto apícola completo**, o ideal é:

1. **Plantar árvores nativas** em áreas maiores do campus.
2. **Criar canteiros de flores melíferas** próximos aos prédios.
3. Garantir **floração em todas as estações do ano**.
4. Após o crescimento das plantas, iniciar a implantação do **meliponário**.
5. A estratégia foca em plantas que florescem no inverno (como a Bracatinga e a Vassourinha), garantindo que as abelhas não passem fome nos meses de frio intenso de Pinhais, quando a maioria das plantas entra em dormência.
6. Sugerimos que as plantas formem "corredores" ligando áreas de mata vizinhas ao meliponário do IFPR. Isso aumenta a segurança das abelhas contra predadores e ventos fortes.
7. Outra sugestão, seria colocar pequenas placas com **QR Codes** na frente de cada árvore.O aluno aponta o celular e o code diz: *"Esta é uma Pitangueira. Ela floresce agora e alimentam as abelhas Jataí que você vê aqui no campus, próximo ao refeitório".*

A implementação deste pasto apícola no campus da IFPR Pinhais não apenas garante a sobrevivência das nossas abelhas nativas, mas transforma nossa instituição em um laboratório vivo de sustentabilidade e inovação. Como ação imediata de engajamento, propomos a distribuição de sementes de girassol Anão para a comunidade acadêmica; um gesto simbólico e prático que criará um 'corredor amarelo' de alimento, conectando os blocos do campus à preservação da vida. Com o apoio da direção, a BeeTech deixa de ser apenas um sistema digital para se tornar uma semente real de transformação ambiental em nossa cidade .

Plano de Plantio para Meliponário – Campus IFPR

1. Objetivo

Criar um pasto apícola permanente com plantas que fornecem néctar e pólen em diferentes épocas do ano, garantindo alimento para abelhas sem ferrão como Tetragonisca angustula e Melipona quadrifasciata antes da instalação das colmeias.

2. Organização do Espaço do Meliponário

O ideal é dividir o espaço em 4 zonas:

- Área das colmeias.
- Área de árvores melíferas.
- Área de arbustos e plantas médias.
- Área de flores e plantas de ciclo curto.

3. Mapa Conceitual do Meliponário

Exemplo de organização do espaço:

CAMPUS IFPR

 Área de Árvores Melíferas
Araçá | Pitanga | Guabiroba | Ingá | Bracatinga

 Arbustos Melíferos
Cambará | Assa-peixe | Erva-baleeira

 Área do Meliponário
[Caixas de Abelhas]
Jataí | Mandaçaia
(local sombreado e protegido)

 Jardim de Flores
Girassol | Cosmos | Manjericão
Lavanda | Alecrim

Caminho de acesso

4. Distribuição das Plantas

Árvores (plantio mais distante das colmeias)

Distância recomendada: 5–8 metros
Espécies sugeridas:

- Araçá.
- Pitanga.
- Guabiroba.
- Ingá.
- Bracatinga.

Essas árvores fornecem floração abundante para as abelhas.

Arbustos

Distância recomendada: 2–3 metros
Plantar:

- Cambará(Gochnatia polymorpha).

- Assa-peixe(Vernonia polyanthes).
- Erva-baleeira (Cordia verbenacea).

Eles ajudam a preencher períodos sem floração das árvores.

Flores e ervas

Distância recomendada: canteiros próximos ao meliponário
Plantar:

- Girassol .
- Cosmos.
- Manjericão.
- Lavanda.
- Alecrim.

Essas plantas garantem floração rápida e contínua.

5. Local das Colmeias

As caixas do meliponário devem ficar:

- Em local sombreado.
- Protegido de vento forte.
- Próximo das plantas.
- Elevado 30–50 cm do chão.
- Distante de áreas de grande circulação.

6. Cronograma de Implantação

Fase 1 – Plantio (0–6 meses)

- Preparar o solo.
- Plantar árvores e arbustos.
- Criar canteiros de flores.

Fase 2 – Crescimento das plantas (6–18 meses)

- Manutenção.
- Irrigação.
- Monitoramento das floradas.

Fase 3 – Implantação do meliponário

- Instalação das caixas.
- Introdução das colônias.

Esse plano ajuda muito no **Projeto BeeTech – Salve as Abelhas**, porque mostra que o projeto **não é só tecnologia**, mas também **planejamento ambiental real para o campus.**